电子设计基础训练

电子信息工程学院
空天电子信息国家级实验教学示范中心
空天电子信息国家级虚拟仿真实验教学中心
哈聪颖
hacongying@buaa.edu.cn

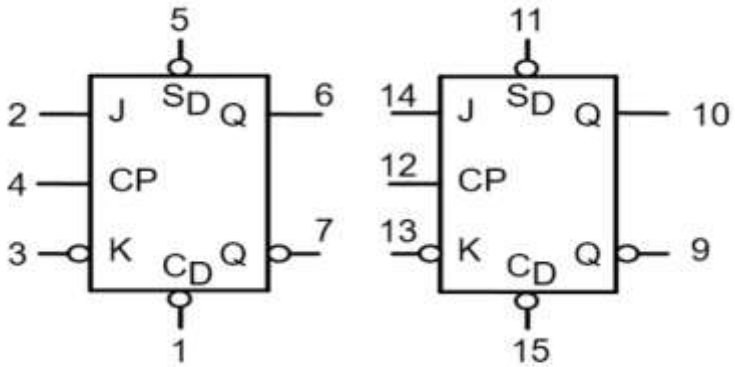
电子设计基础训练

- 逻辑概念与逻辑电平
- 逻辑运算
- 组合逻辑与时序逻辑
- 二极管、三极管搭建门电路
- 常用逻辑门芯片认识与测量
- 译码器、比较器、选择器芯片认识与测量
- 555振荡器认识与测量
- 触发器芯片认识与测量
- 计数器与移位寄存器芯片认识与测量

触发器芯片认识与测量

■ 74LS109 JK触发器芯片

➢ 功能：是实现边沿触发的时序逻辑，支持存储1位二进制数据，并通过J、K输入控制状态翻转，常用于计数器、分频器、状态机等时序电路设计

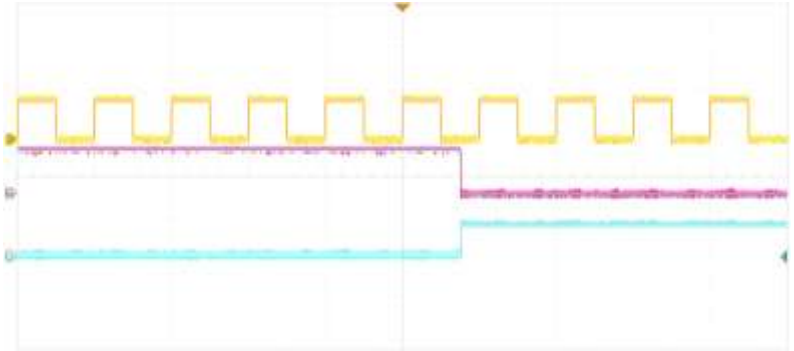


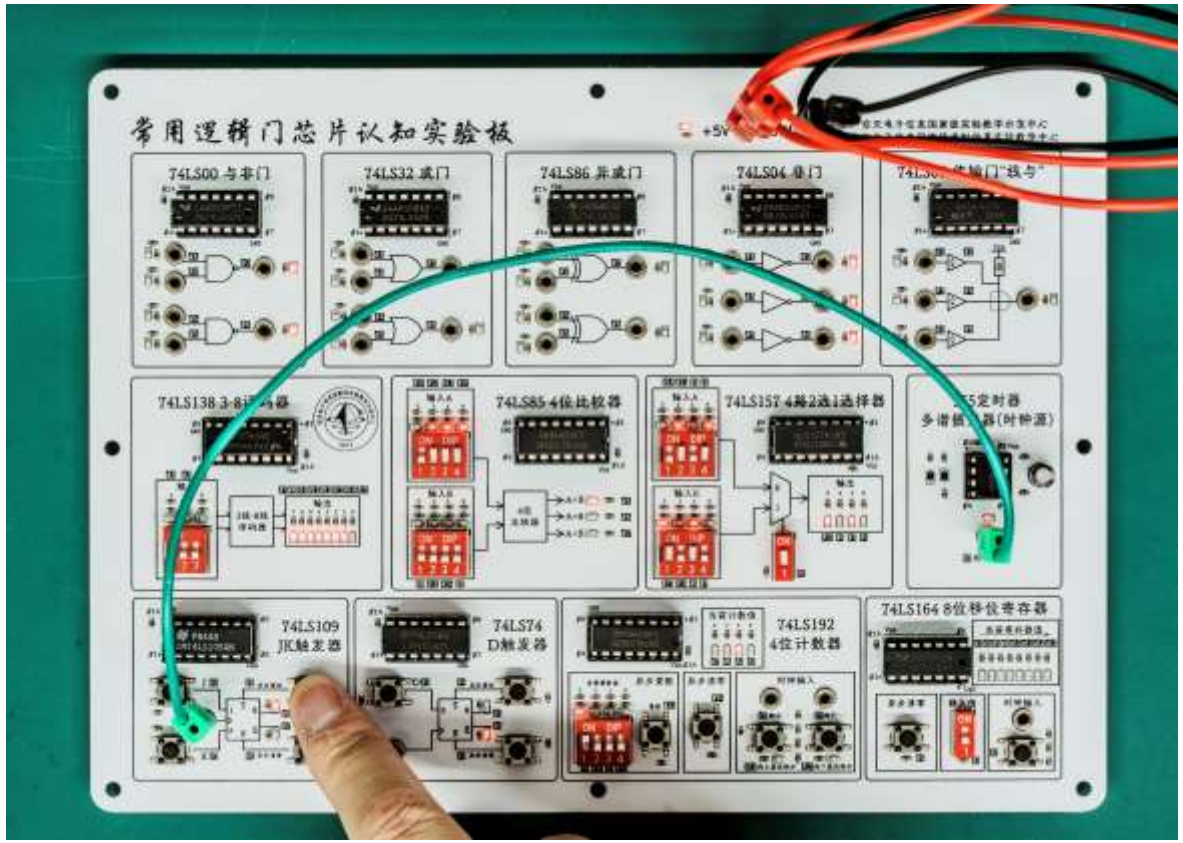
V_{CC} = PIN 16
GND = PIN 8

J	$\overline{K}$	功能	输出 Q 变化
0	1	保持	Q 保持原状态不变
0	0	复位	Q=0
1	1	置位	Q=1
1	0	翻转	Q=原状态取反

触发器芯片认识与测量

- 实验步骤（JK触发器）
  - 实验板上电（5V供电）
  - 将555电路输出作为时钟源，接至JK触发器的时钟输入
  - 按下异步置位按键，观察Q的输出（从本实验起需录制视频以供验收）



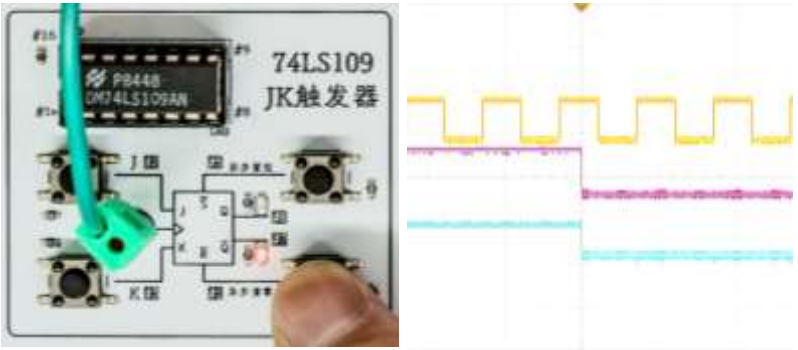


异步置位有效，Q=1，对应LED灯亮

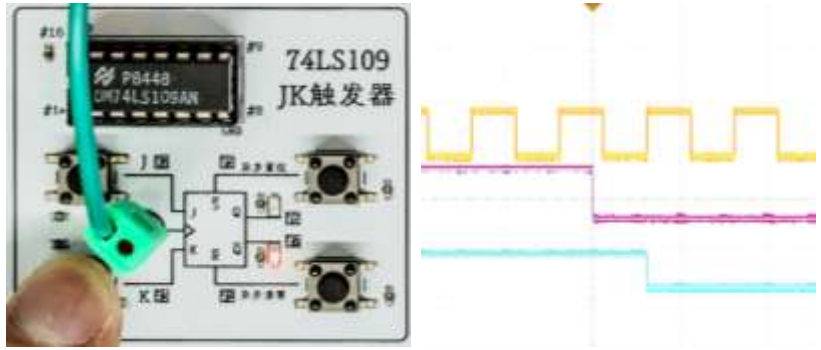
触发器芯片认识与测量

■ 实验步骤（JK触发器）

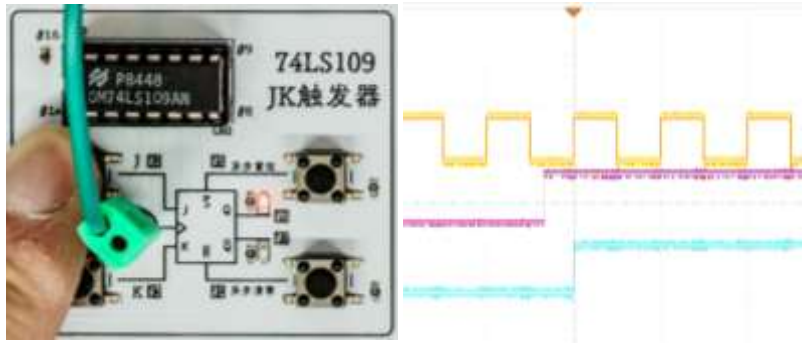
➢ 按下异步清零按键，观察Q



➢ 按下同步清零K按键，观察Q



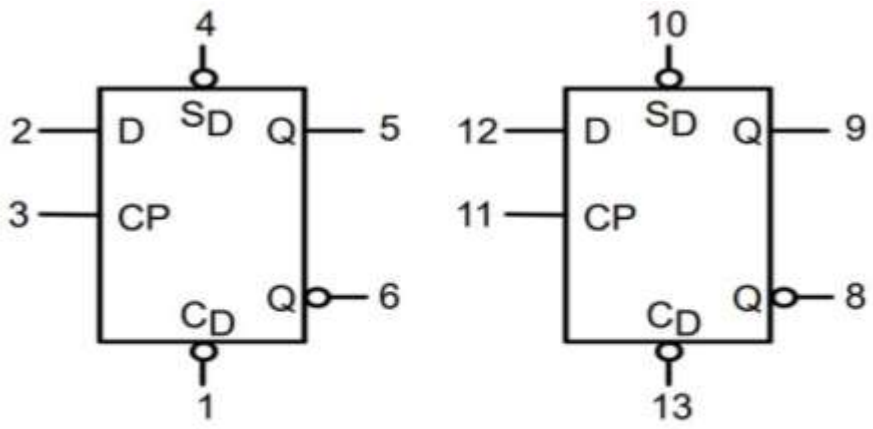
➢ 按下同步置位J按键，观察Q



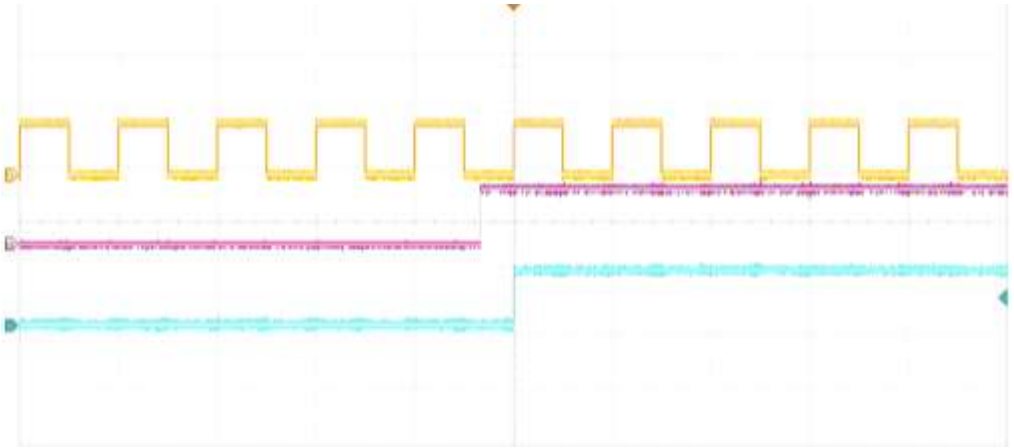
➢ 同时按下J和K按键，观察Q

触发器芯片认识与测量

- 74LS74 D触发器芯片
  - 功能：通过时钟边沿触发存储数据，并支持异步强制置位或复位
  - 74LS74为上升沿触发，根据D输入的值，更新输出Q状态：CLK上升沿到来时，Q=D



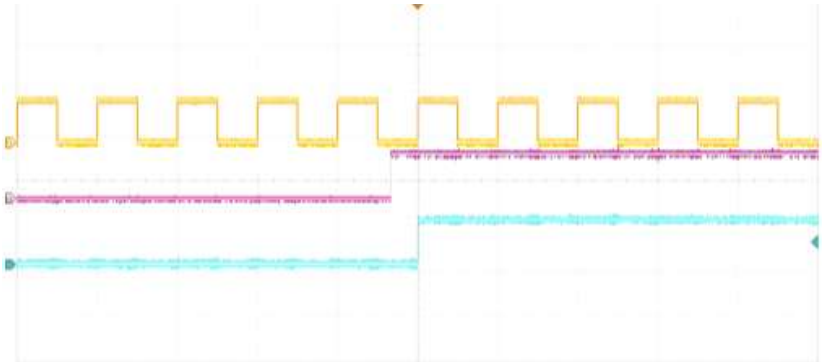
V_{CC} = PIN 14
GND = PIN 7

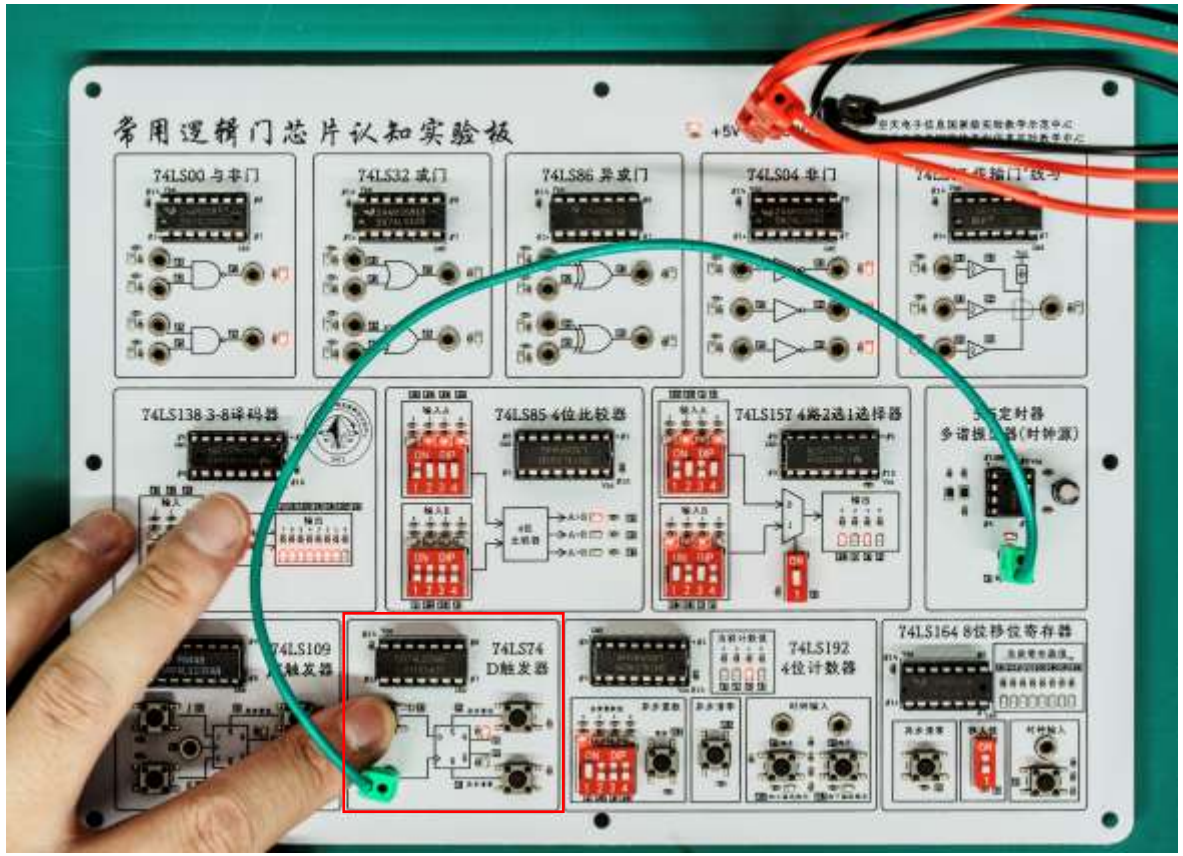


紫色D，黄色时钟，上升沿蓝色Q=D

触发器芯片认识与测量

- 实验步骤（D触发器）
  - 实验板上电（5V供电）
  - 将555电路输出作为时钟源，接至D触发器的时钟输入
  - 按下异步置位和异步复位按键，观察Q的输出
  - 按下控制D的按键，观察Q的输出

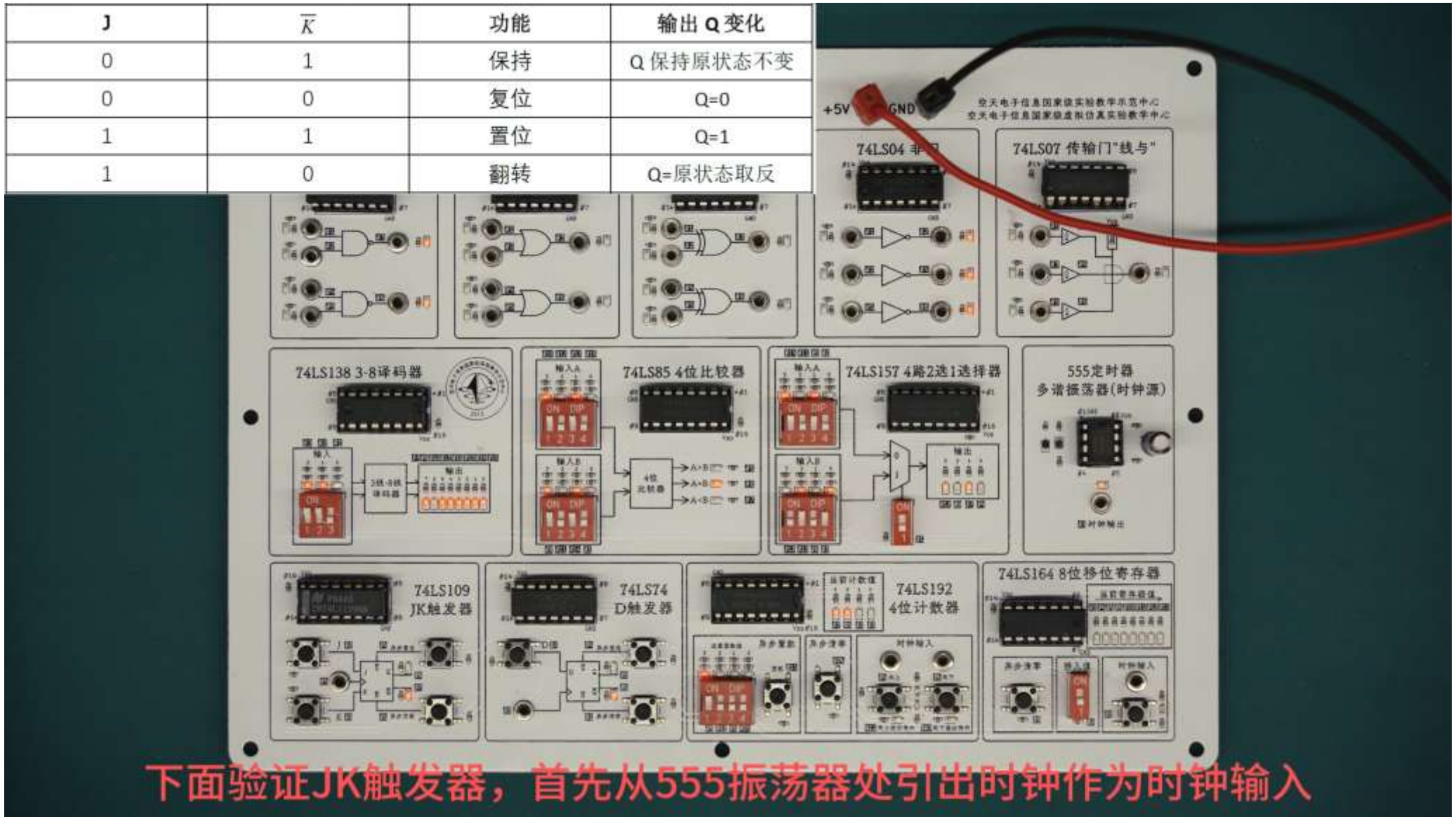




按下D，下个时钟上升沿Q=D，对应LED灯亮

演示视频

J	$\overline{K}$	功能	输出 Q 变化
0	1	保持	Q 保持原状态不变
0	0	复位	Q=0
1	1	置位	Q=1
1	0	翻转	Q=原状态取反

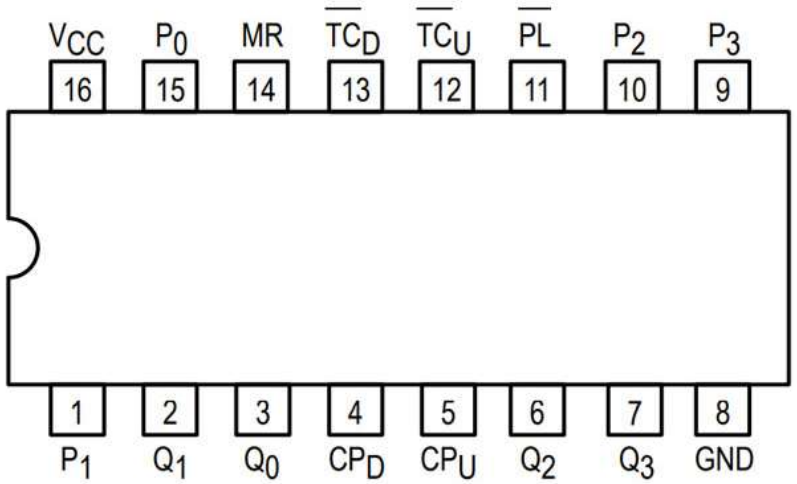


下面验证JK触发器，首先从555振荡器处引出时钟作为时钟输入

计数器与移位寄存器芯片认识与测量

■ 74LS192 计数器芯片

➢ 功能：同步十进制可逆计数器，支持加计数（UP）和减计数（DOWN），并可通过预置数功能设置初始值

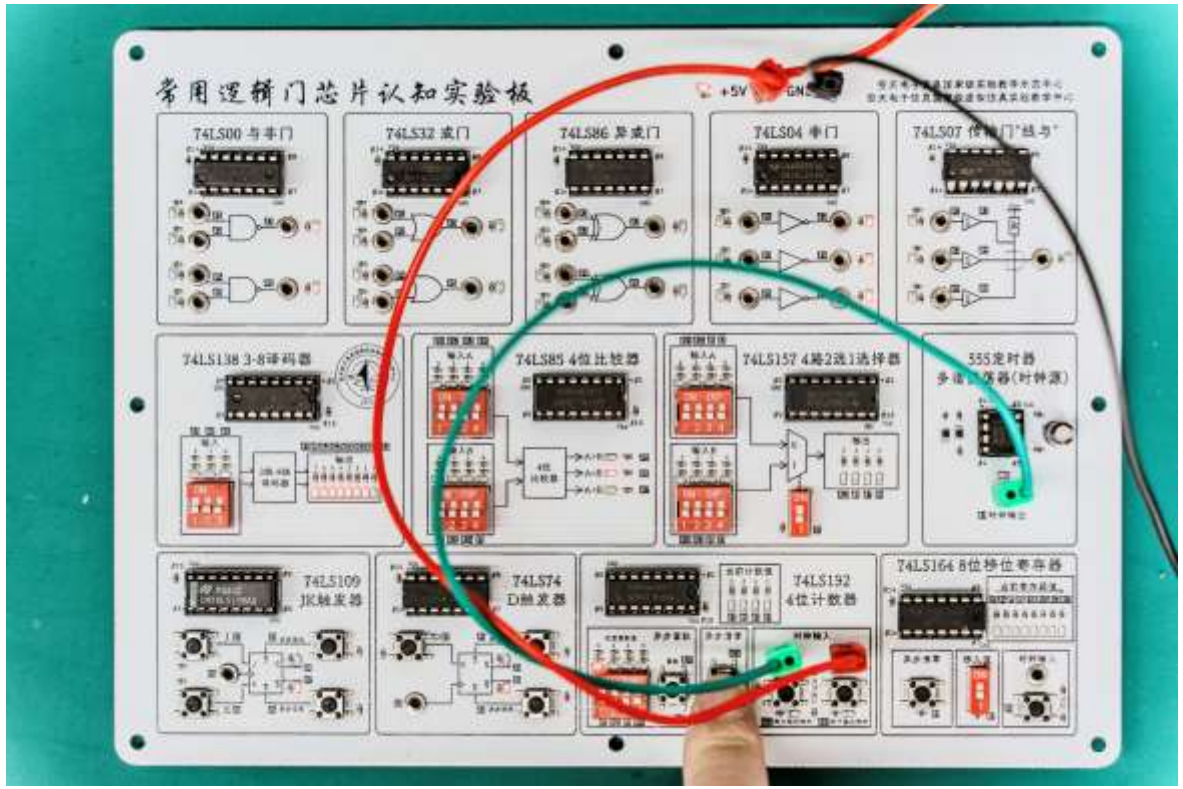


CLR(MR)	LOAD($\overline{PL}$)	UP(CP_U)	DOWN(CP_D)	功能
1	X	X	X	异步清零
0	0	X	X	预置数
0	1	接入时钟	1	加计数
0	1	1	接入时钟	减计数
0	1	0	0	输出 Q 不变

计数器与移位寄存器芯片认识与测量

■ 实验步骤（计数器）

- ➢ 实验板上电（5V供电）
- ➢ 将555电路输出作为时钟源，接至计数器的时钟输入UP，另一端DOWN接高电平
- ➢ 按下异步清零按键，观察输出LED
- ➢ 拨动异步置数区域的拨码使得置数值非零，按下异步置数按键，观察输出LED
- ➢ 观察自然情况下输出LED的变化

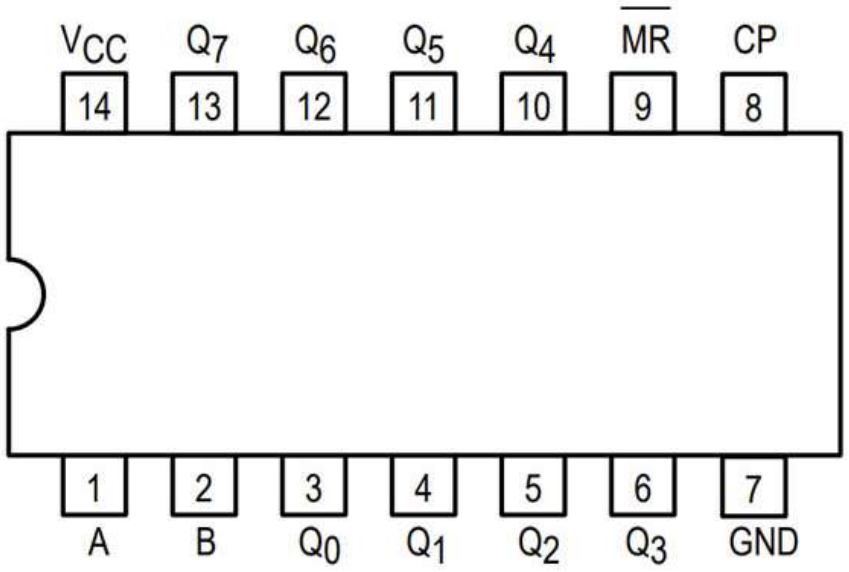


异步清零按下，输出计数为0

计数器与移位寄存器芯片认识与测量

■ 74LS164 移位寄存器

➢ 功能：是将串行输入数据转换为并行输出数据，通过时钟信号逐位移动存储

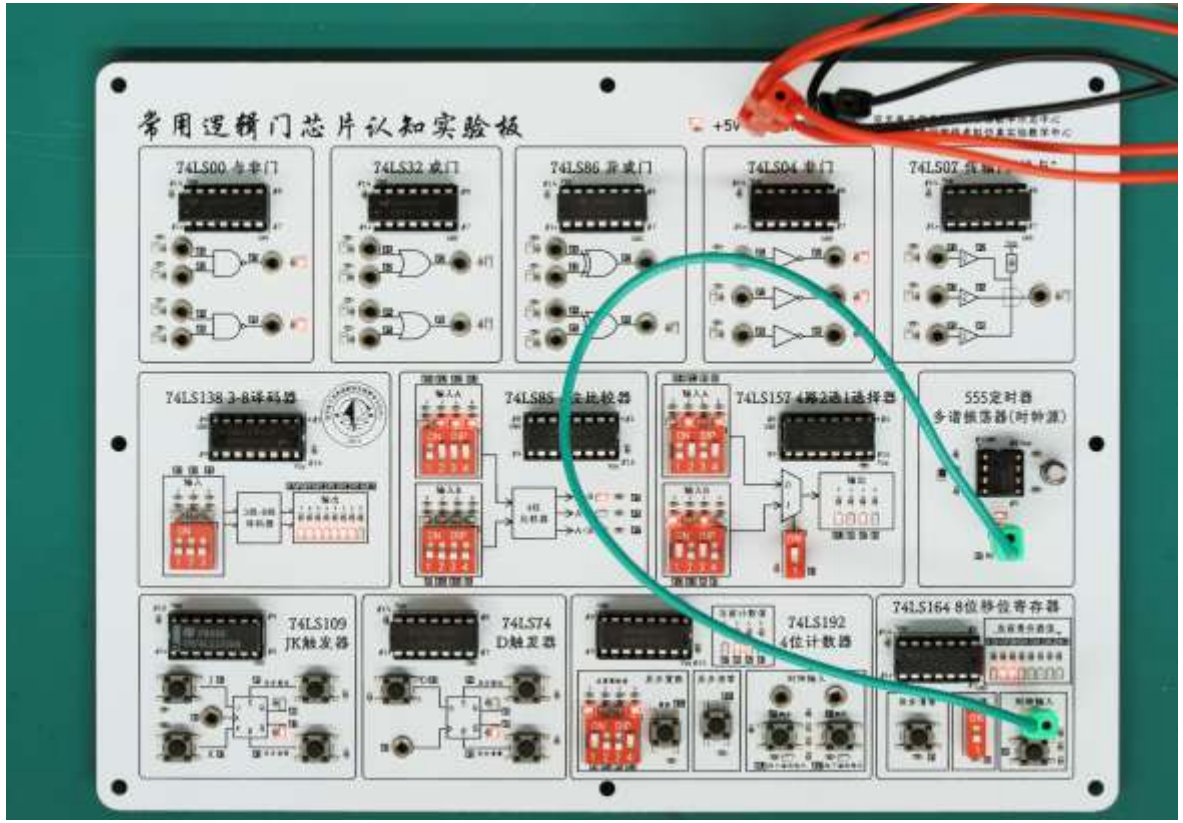


$\overline{MR}$	CP	A&B	Q0-Q7 动作
0	X	X	清零（Q0-Q7=00000000）
1	↑	0	Q0=0，其他位右移
1	↑	1	Q0=1，其他位右移

计数器与移位寄存器芯片认识与测量

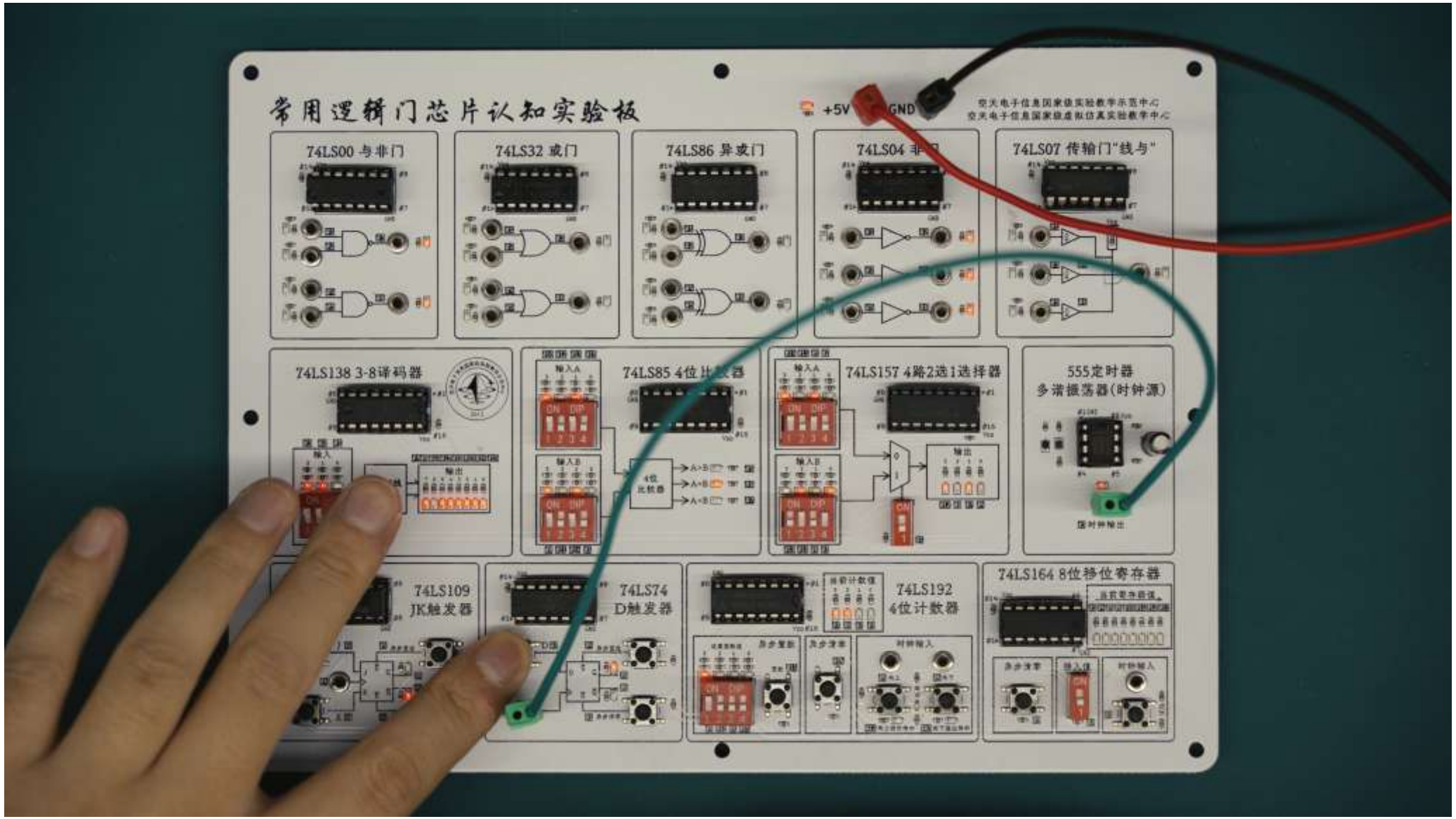
■ 实验步骤（移位寄存器）

- 实验板上电（5V供电）
- 将555电路输出作为时钟源，接至移位寄存器的时钟输入
- 按下异步清零按键保证初始输出全为0
- 将输入值拨码拨到ON的位置，等待几个时钟周期后拨回OFF，以此来控制移入芯片的高电平个数
- 观察输出LED的变化



移入两个1，后续会右移

演示视频


常用逻辑门芯片认知实验板
+5V
GND
74LS00 与非门
74LS32 或门
74LS86 异或门
74LS04 非门
74LS07 传输门"线与"
74LS138 3-8译码器
74LS85 4位比较器
74LS157 4路2选1选择器
555定时器
多谐振荡器(时钟源)
74LS109
JK触发器
74LS74
D触发器
74LS192
4位计数器
74LS164 8位移位寄存器

且听下节课继续分解！